

大一Web前端（HTML+CSS+JavaScript） 期末复习总结

一、网页开发基础

1. 网页三层结构

层次	技术	作用	记忆
结构层	HTML	内容、结构、骨架	搭骨架
表现层	CSS	样式、颜色、布局、美化	穿衣服
行为层	JavaScript	交互、动态效果	做动作

HTML负责页面内容和结构，CSS负责样式美化，JavaScript负责交互行为。三者分离，各司其职。

2. 浏览器渲染流程

1. 解析 HTML → 生成 **DOM 树**
2. 解析 CSS → 生成 **CSSOM 树**
3. 合并 DOM + CSSOM → **渲染树 (Render Tree)**
4. **布局 (Layout)**：计算元素位置尺寸
5. **绘制 (Paint)**：将像素绘制到屏幕

3. W3C 标准

- 全称：万维网联盟（World Wide Web Consortium）
- 作用：统一网页语法规范，保证跨浏览器兼容性

二、HTML 基础语法（选择 + 填空 + 简答）

1. HTML 文档骨架

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>网页标题</title>
</head>
<body>
  网页可见内容
</body>
</html>
```

各部分作用（简答）

组成部分	作用
<!DOCTYPE html>	文档声明，告诉浏览器使用 HTML5 解析
<html>	根标签，页面最外层容器
<head>	头部，存放配置信息，不在页面显示
<body>	主体，网页所有 可见内容
<meta charset="UTF-8">	指定字符编码，防止中文乱码

注意：<title> 在 <head> 中，显示在浏览器标签栏，不属于 <body>

2. 标签分类

类别	特点	常见标签
块级元素（block）	独占一行、可设宽高、自动换行	div p h1~h6 ul ol li table form
行内元素（inline）	不独占一行、宽高无效、并排显示	span a b strong i em u del
行内块元素（inline-block）	不换行、可设宽高	img input button textarea

【选择题例题】

例题1：以下哪个标签属于块级元素？

- A. span B. a C. div D. img

答案：C 解析：div 是块级元素，独占一行；span、a 是行内元素；img 是行内块元素。

例题2：以下关于行内元素的描述，正确的是？

- A. 可以设置宽高 B. 独占一行 C. 不换行、宽高无效 D. 默认有换行

答案：C

新增选择题练习

1. 以下元素中，不适合直接写在 `<head>` 标签内的是（）。

- A. `<meta>`
- B. `<title>`
- C. `<p>`
- D. `<style>`

答案：C 解析：`<head>` 中只能放页面元信息，`<p>` 是可见内容，需要写在 `<body>` 内。

2. 若要单击图片 `logo.png` 后跳转到 `index.html`，正确的代码是（）。

- A. `<a href="index.html"></a>`
- B. ``
- C. `<a src="logo.png" href="index.html"></a>`
- D. `<a href="logo.png"></a>`

答案：A 解析：`<img>` 标签应写在 `<a>` 内，`<a>` 的 `href` 为目标链接。

3. 在 HTML 表格中，使一个单元格横向跨越 3 列应使用（）。

- A. `rowspan="3"`
- B. `colspan="3"`
- C. `cellspacing="3"`
- D. `cellpadding="3"`

答案：B 解析：`colspan` 控制单元格跨列；`rowspan` 控制跨行。

4. 要让一组单选按钮只能选择一项，关键是这些按钮必须具有相同的（）。

- A. `value`
- B. `id`
- C. `name`
- D. `class`

答案：C 解析：同一组 `radio` 通过相同 `name` 值关联，实现互斥。

5. 选择 `div` 元素内部所有层级的 `span` 元素，应使用（）。

- A. `div > span`
- B. `div + span`
- C. `div span`
- D. `div ~ span`

答案：C 解析：空格选择器匹配所有后代元素，包括子孙层级。

6. 下列选择器中，优先级最高的是（）。

- A. `p.note`
- B. `#content p`
- C. `div p.note`
- D. `body div p`

答案：B 解析：ID 选择器的权重高于类选择器和标签选择器。

7. 元素设置 `width:200px; padding:10px; border:5px solid;` 且采用默认盒模型，其实际占用宽度为（）。

- A. 200px
- B. 210px

- C. 220px
- D. 230px

答案：D 解析：默认盒模型宽度不含 padding 和 border，实际宽度为 $200 + 102 + 52 = 230\text{px}$ 。

8. 用于清除元素两侧浮动影响的声明是（）。

- A. float:none
- B. clear:both
- C. overflow:hidden
- D. display:block

答案：B 解析：clear:both 清除左右浮动；overflow:hidden 也可清除浮动，但不是声明浮动清除的标准属性。

9. 执行 var a=3,b=4; var c=a++ + ++b; 后，c 的值是（）。

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

答案：B 解析：a++ 先使用 a 的原值 3，再加 1；++b 先加 1 变为 5，再参与运算； $c = 3 + 5 = 8$ 。

10. 获取文档中第一个 class 为 item 的元素，正确的是（）。

- A. document.getElementById('.item')
- B. document.querySelector('.item')
- C. document.querySelectorAll('.item')[1]
- D. document.getElementsByName('item')

答案：B 解析：querySelector('.item') 返回第一个匹配的 class 元素。

3. 标签语义化

定义：每个标签有自己明确含义，不只用 div 堆砌。

语义化的好处（4条）：

- 1. ☒ 代码结构清晰，**可读性强**
- 2. ☒ 利于 **SEO**（搜索引擎优化），搜索引擎会识别语义标签
- 3. ☒ 方便 **无障碍设备**（读屏器）识别
- 4. ☒ 便于 **团队协作维护**

常用语义标签： <header> <footer> <nav> <aside> <main> <section> <article>

【选择题例题】

例题：下列关于 HTML 语义化的说法，错误的是？

- A. 语义化有利于 SEO
- B. <div> 和 是没有语义的标签
- C. <header> 属于语义化标签
- D. 语义化标签在所有浏览器中都不兼容

答案：D 解析：HTML5 语义化标签在现代浏览器中兼容性良好。

三、HTML 全套常用标签（全题型覆盖）

1. 标题标签 <h1>~<h6>

- h1 最大，h6 最小，字号逐级递减
- 一个页面只能有一个 h1 （SEO 考点，多次使用会被降权）

2. 段落与换行

- <p> 段落标签，自带上下外边距
-
 强制换行（单标签，不配对）
- <hr> 水平线（单标签）

3. 文本格式化标签

标签	语义	效果
	重要强调	加粗
	单纯加粗	加粗（无语义）
	语气强调	斜体
<i>	单纯斜体	斜体（无语义）
	删除内容	删除线
<ins>	插入内容	下划线

注意： 和 有语义强调， 和 <i> 只有视觉效果。

4. 列表标签【大题手写常考】

无序列表

```
<ul>  
  <li>苹果</li>  
  <li>香蕉</li>  
  <li>橙子</li>  
</ul>
```

默认符号：实心小圆点（list-style-type: disc）

有序列表

```
<ol>
  <li>第一步</li>
  <li>第二步</li>
  <li>第三步</li>
</ol>
```

默认序号：数字 1, 2, 3...

自定义列表

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>超文本标记语言</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>层叠样式表</dd>
</dl>
```

5. 图片标签

```

```

属性	说明	注意
src	图片路径	必填属性
alt	加载失败替代文字	SEO 优化必备
title	鼠标悬停提示文字	可选

【选择题例题】

例题：拟在一个网页中插入图片 bird.gif，当用户单击该图片，连接到 bird.html 上去。下面的 HTML 代码，哪一项是正确的？

- A.
- B.
- C.
- D.

答案：C 解析： 必须写在 <a> 标签内部，<a> 的 href 为链接地址。

6. 超链接 <a> 【重点】

```
<a href="地址" target="打开方式">链接文字</a>
```

- target="_self"：默认，当前窗口打开
- target="_blank"：新窗口打开（最常考）
- 空链接：href="#" 或 href="javascript:void(0);"

7. 相对路径 & 绝对路径

类型	写法	说明
当前目录	./ 或直接写文件名	可省略 ./
上一级目录	../	返回父文件夹
上两级目录	../../	返回父的父文件夹
绝对路径	完整 URL 或盘符路径	如 https://... 或 C:/...

【选择题例题】

例题：当前文件在 D:\exam\page.html ，要引用 D:\exam\images\pic.jpg ，正确的相对路径是？

- A. ../images/pic.jpg B. ./images/pic.jpg C. images/pic.jpg D. 以上都可以

答案：BC 解析： ./ 可省略，当前目录下的 images 文件夹中的图片。

8. 字符实体

实体	显示结果	说明
 	空格	连续多个空格
<	<	小于号
>	>	大于号
&	&	& 符号
©	©	版权符号
®	®	注册商标

上次期末考试真题练习

本节重点：练真题、对比标准答案，尤其关注 <head> 中允许的内容、链接与图片组合写法、常见 CSS 选择器、浮动清除、JavaScript 作用域与对象。

选择题（真题 1-10）

- <head> 标签可以包含（ ）。
A. 网页标题 B. 网页关键词 C. 网页注释 D. 所有的上述信息
答案：D
- 拟在一个网页中插入图片 bird.gif, 当用户单击该图片，连接到 bird.html 上去。下面的 HTML 代码，（ ）是正确的。
A.
B.
C.
D.
答案：C
- 以下选项中，哪个全部都是表格标签？（ ）。
A. <table><head><tbody>

- B. <table><tr><tt>
- C. <table><tr><td>
- D. <thead><body><tr>

答案: C

4. 选择 div 元素内所有的 span 元素, 使用的选择器是 ()。

- A. div span
- B. div > span
- C. div * span
- D. div ~ span

答案: A

5. CSS3 中, () 选择器用于匹配父元素中的最后子元素设置样式。

- A. :first-child
- B. :last-child
- C. :not
- D. :nth-child(n)

答案: B

6. CSS3 中, 哪个属性 () 用于调整重叠定位元素的堆叠顺序。

- A. index
- B. z-index
- C. flex-order
- D. list

答案: B

7. 使用 () 属性可以清除元素左右两侧浮动的影响。

- A. cls
- B. clearfloat
- C. clsfloat
- D. clear

答案: D

8. 考察以下程序片段:

```
var a = 10;  
var b = 20;  
var c = a++ + b--;
```

下面哪个选项表示变量 c 的值? ()

- A. 30
- B. 31
- C. 32
- D. 33

答案: A

9. 有以下代码:

```
var a = 10;  
function test(){ var a = 20; console.log(a);}  
test();  
console.log(a);
```

- A. 10 20
- B. 20 10
- C. 20 20
- D. 10 10

答案: B

10. 以下可以获取系统当前日期的是 ()。

- A. `Date k = new Date( )`
- B. `var k = new Date();`
- C. `var k = new date()`
- D. 以上说法均不对

答案: B

填空题 (真题答案)

1. 在 CSS 中, ____ 属性用于设置标签的外边距。 答案: `margin`
2. JavaScript 由 ECMAScript、____、BOM 三部分组成。 答案: `DOM`
3. JavaScript 里 `Math` 的 ____ 方法返回介于 0 和 1 之间的伪随机数。 答案: `random`
4. 将一个行内元素转换成一个块级元素, 应该可以使用 ____ 属性。 答案: `display`
5. JavaScript 当中的变量分为 ____ 和局部变量。 答案: 全局变量

判断题 (真题答案)

1. 在 HTML 中, 标签中的文字默认为红色。 (×)
2. 浏览器对于不同级别的标题标签使用不同的字号。 (√)
3. 在 HTML 中, 表单元素是允许用户在表单中加载音频的元素。 (×)
4. CSS 中, 浮动标签不在文档的普通流中。 (√)
5. 在定义单选按钮时, 必须为同一组中的选项指定相同的 `name` 值, 这样单选按钮的单选效果才会生效。 (√)
6. 运算符“.”可用于连接两个字符串。 (×)
7. JavaScript 是运行在客户端的脚本语言。 (√)
8. JavaScript 必须声明变量的数据类型, 变量不可直接使用。 (×)
9. 在 HTML DOM 中, 所有事物都是节点。 (√)
10. JavaScript 可以使用“数组名[索引]”的方式来访问数组元素。 (√)

阅读理解题参考

1. 该表格第一行第一个单元格跨 3 列显示“B”, 第一行最后一个单元格跨 2 行显示“A”; 第二行依次显示“C”、“D”、“E”。
2. “河大软件学院”最终颜色为黑色, 字号为 50px。原因: `id` 选择器 `#two` 的优先级高于类选择器, `.green` 在同等优先级下后出现, 所以字体大小取 50px。
3. 该段代码的功能是生成 1 到 9 的乘法口诀表, 并将结果按行拼接成字符串输出到控制台。
4. 这段代码实现点击列表项后, 将被点击的 `li` 背景色改为蓝色; 若把 `e.target` 改为 `this`, 则点击 `ul` 内任意位置都会把整个 `ul` 背景改为蓝色。

简述题参考

1. 相对路径是基于当前文件位置书写的路径, 如 `../images/pic.jpg`; 绝对路径是从根目录或完整 URL 写出的路径, 如 `https://...` 或 `C:/...`。
2. 盒模型由内容区 (content)、内边距 (padding)、边框 (border)、外边距 (margin) 组成。
3. 文本水平居中可使用 `text-align: center;`。
4. 常见鼠标事件: `click` (单击)、`dblclick` (双击)、`mouseover` (鼠标移入)、`mouseout` (鼠标移出)、`mousedown` (按下)、`mouseup` (抬起)。

四、表格标签（期末大题手写代码）

完整标准表格结构

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>姓名</th>
      <th>年龄</th>
      <th>班级</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>张三</td>
      <td>20</td>
      <td>一班</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>李四</td>
      <td>21</td>
      <td>二班</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

常用属性

属性	作用	示例
border	表格边框	border="1"
colspan	跨列合并（横向）	colspan="2" 占 2 列
rowspan	跨行合并（纵向）	rowspan="3" 占 3 行

表格 CSS 常用样式

```
table {
  border-collapse: collapse; /* 合并相邻边框，消除双线 */
  width: 100%;
}
td, th {
  border: 1px solid #000;
  padding: 8px;
  text-align: center;
}
```

【选择题例题】

例题：要实现表格边框合并，应使用哪个 CSS 属性？

- A. border-spacing: 0; B. border-collapse: collapse; C. border: none; D. collapse: border;

答案：B

五、表单标签（重点章节）

1. <form> 核心属性

```
<form action="提交地址" method="提交方式">
  <!-- 表单控件 -->
</form>
```

属性	说明	考点
action	数据提交到的后端接口地址	必填理解
method="get"	参数暴露在 URL 地址栏	不安全、长度有限制
method="post"	参数隐藏在请求体中	更安全、无长度限制

⚠ 常考：get → 显示在地址栏，用于查询；post → 隐藏，用于提交数据。

2. <input> 全部 type 类型

type 值	作用	说明
text	单行文本框	最常用
password	密码框	输入显示为圆点
radio	单选按钮	同 name 才互斥
checkbox	复选框	可多选
file	文件上传	弹出文件选择窗口
date	日期选择器	HTML5 新增
email	邮箱输入	会自动验证格式
number	数字输入	有上下箭头
submit	提交按钮	触发表单提交
reset	重置按钮	清空表单内容
button	普通按钮	本身无功能，需 JS 配合

【选择题例题】

例题1：以下哪个 input 类型可以让两个按钮互斥（只能选一个）？

- A. 给两个 input 都设置 type="radio" 且 name 属性相同
- B. 给两个 input 都设置 type="checkbox"
- C. 给两个 input 都设置 type="radio" 且 name 属性不同
- D. 给两个 input 都设置 type="text"

答案：A 解析：radio 单选按钮通过相同的 name 属性实现互斥。

例题2：关于 get 和 post 方法的描述，正确的是？

- A. get 比 post 更安全
- B. post 的参数会在 URL 中显示
- C. get 方式有长度限制
- D. post 的参数长度有限制

答案：C

3. 下拉框 & 文本域

```
<!-- 下拉菜单 -->
<select name="city">
  <option value="beijing">北京</option>
  <option value="shanghai" selected>上海</option>
</select>

<!-- 多行文本框 -->
<textarea rows="4" cols="30" placeholder="请输入内容..."></textarea>
```

4. 表单常用属性

属性	作用
placeholder	输入框提示文字
maxlength	最大输入字符数
checked	单选/复选框默认选中
disabled	禁用控件
required	必填项（HTML5 新增）
readonly	只读，不可修改

六、CSS 基础

1. CSS 三种引入方式

方式	写法	位置	优先级
行内样式	style="color:red;"	标签的 style 属性	最高
内部样式	<style> 标签	HTML 的 <head> 中	中等
外部样式	<link rel="stylesheet" href="style.css">	独立 .css 文件	最低（推荐）

优先级口诀：行内 > 内部 > 外部（但相同优先级下，后面的覆盖前面的）

【选择题例题】

例题：以下 CSS 引入方式中，优先级最高的是？
A. 外部样式表 B. 内部样式表 C. 行内样式 D. 导入样式 @import

答案：C

2. CSS 选择器

基础选择器

选择器	写法	示例	说明
标签选择器	标签名	p { }	选中所有 p 标签
类选择器	.类名	.box { }	最常用，可复用
ID 选择器	#id名	#header { }	唯一，不可重复
通配选择器	*	* { }	选中所有元素

复合选择器（期末常考）

选择器	符号	示例	说明
后代选择器	空格	div p	选中 div 内 所有 p（包括孙子）
子代选择器	>	div > p	只选 div 的 直接子级 p
并集选择器	,	div, p	同时选中多个
交集选择器	连写	p.red	既是 p 标签又有 red 类

伪类选择器

```
a:link      { color: blue; } /* 未访问 */
a:visited   { color: purple; } /* 已访问 */
a:hover     { color: red; } /* 鼠标悬停 ★最常考 */
a:active    { color: green; } /* 点击瞬间 */
```

记忆顺序：L-V-H-A (Love-Hate 原则)

其他常用伪类

- :first-child 第一个子元素
- :last-child 最后一个子元素
- :nth-child(n) 第 n 个子元素
- :nth-child(odd/even) 奇数/偶数
- :focus 获取焦点

【选择题例题】

例题1：以下选择器中优先级最高的是？

- A. div p B. .box C. #nav D. *

答案：C 解析：ID 选择器 #nav 优先级最高，通配符 * 最低。

例题2：选择 div 内部的所有 p 标签（包括嵌套的），应使用？

- A. div > p B. div p C. div + p D. div ~ p

答案：B 解析：空格表示后代选择器，选所有后代；> 只选直接子级。

例题3：选择 div 元素内的所有 span 元素，应该使用哪个选择器？

- A. div span B. div > span C. div * span D. div ~ span

答案：A 解析：后代选择器 div span 选中 div 内所有 span。

例题4：CSS3 中用于匹配最后一个子元素的伪类选择器是哪个？

- A. :first-child B. :last-child C. :not D. :nth-child(n)

答案：B 解析：:last-child 匹配父元素中的最后一个子元素。

例题5：用于调整重叠定位元素堆叠顺序的属性是？

- A. index B. z-index C. flex-order D. list

答案：B 解析：z-index 控制定位元素层叠顺序。

例题6：清除浮动影响的属性是？

- A. cls B. clearfloat C. clsfloat D. clear

答案：D 解析：clear: both; 可以清除左右浮动。

3. 选择器优先级权重计算

选择器	权重	记法
!important	∞ 无穷大	最高，慎用

选择器	权重	记法
行内样式	1000	style=""
ID 选择器	100	#id
类 / 伪类 / 属性选择器	10	.class :hover
标签选择器 / 伪元素	1	div ::before
通配符 *	0	无权重

比较规则：按位比较千位 → 百位 → 十位 → 个位。权重相同则后面的覆盖前面的。

【选择题例题】

例题：以下选择器权重值最大的是？

- A. div .box B. #nav C. .box p D. div p span

答案：B 解析：#nav 权重 100；div .box = 1+10=11；.box p = 10+1=11；div p span = 3

七、CSS 盒子模型（重点章节）

1. 盒子组成（从内到外）

content（内容） → padding（内边距） → border（边框） → margin（外边距）

```
box {  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
  padding: 20px;      /* 内容与边框的距离 */  
  border: 2px solid #000;  
  margin: 10px;       /* 盒子与盒子的距离 */  
}
```

2. 标准盒模型 vs 怪异盒模型（简答）

标准盒模型（content-box，默认）

盒子实际宽度 = width + padding-left + padding-right + border-left + border-right

设置 width:200px + padding:20px + border:2px → 实际占宽 **244px**

怪异盒模型（border-box）

```
box-sizing: border-box;
```

width 固定包含 padding + border，内容区自动压缩

设置 width:200px + padding:20px + border:2px → 实际占宽 **200px**（内容区被压至 156px）

💡 **企业开发全部用 border-box**，因为 width 写多少盒子就占多宽，不会意外撑大。

【选择题例题】

例题：一个 div 设置 width:100px; padding:10px; border:5px solid; box-sizing:border-box;，其实际渲染总宽度为？
A. 100px B. 120px C. 130px D. 80px

答案：A 解析：border-box 下 width 包含 padding 和 border，所以实际总宽就是 100px。

3. 边距塌陷问题

margin 塌陷（父子元素）

- 父元素没有上边框/上内边距时，子元素的 margin-top 会穿透给父元素
- 解决方式：**
 - i. 给父元素加 overflow: hidden;
 - ii. 给父元素加边框 border-top: 1px solid transparent;
 - iii. 给父元素加 padding-top: 1px;
 - iv. 使用 flex 布局

margin 合并（兄弟元素）

- 两个块级兄弟元素上下 margin 相遇，取 **最大值**，不叠加
- 例如：上元素 margin-bottom:30px + 下元素 margin-top:20px → 实际间距 **30px**

4. 居中方式

居中类型	元素类型	实现方式
水平居中	块级元素	margin: 0 auto;
水平居中	行内/行内块	父元素 text-align: center;
垂直居中	单行文本	line-height = 容器高度
水平垂直居中	任意元素	Flex: display:flex; justify-content:center; align-items:center;

八、浮动布局 float（传统布局）

1. 作用

让块级元素 **横向并排显示**（这是浮动最核心用途）

```
float: left; /* 左浮动 */
float: right; /* 右浮动 */
float: none; /* 无浮动（默认） */
```

2. 浮动特点

- ☒ 元素脱离标准文档流
- ☒ 多个浮动元素会横向排列
- ☒ 行内元素浮动后可以设置宽高
- ☒ 浮动元素会 **包裹内容**（类似 inline-block）

3. 浮动副作用1. 父盒子高度塌陷：父元素不设置高度时，子元素浮动后父元素高度变为 0

2. 后续元素位置错乱：后面的非浮动元素会跑到浮动元素下方

4. 清除浮动的方法【高频简答 + 代码题】

方法	写法	说明
额外标签法	父盒子最后加	最简单直观
overflow 法	父元素 overflow: hidden;	最常用
双伪元素法（企业标准）	父元素::after { content:""; display:block; clear:both; }	企业推荐

```
/* 企业标准清除浮动（after 伪元素法） */
.clearfix::after {
  content: "";
  display: block;
  clear: both;
  visibility: hidden;
  height: 0;
}
.clearfix {
  *zoom: 1; /* 兼容 IE6/7 */
}
```

【选择题例题】

例题：以下哪种方法不能清除浮动？

- A. overflow: hidden; B. clear: both; C. display: inline; D. 使用 after 伪元素

答案：C

九、Flex 弹性布局（重点章节）

1. 开启 Flex

```
.container {  
    display: flex;           /* 块级 flex 容器 */  
    display: inline-flex;    /* 行内 flex 容器 */  
}
```

2. 父容器 6 大属性（全部必记）

① flex-direction（主轴方向）

```
flex-direction: row;        /* 水平（默认） */  
flex-direction: column;     /* 垂直 */  
flex-direction: row-reverse; /* 水平反向 */  
flex-direction: column-reverse; /* 垂直反向 */
```

② justify-content（主轴对齐方式）

```
justify-content: center;    /* 居中 */  
justify-content: space-between; /* 两端贴边，中间均分 ★高频 */  
justify-content: space-around; /* 每个项目两侧间距相等 */  
justify-content: flex-start; /* 起点对齐（默认） */  
justify-content: flex-end;   /* 终点对齐 */
```

③ align-items（交叉轴对齐）

```
align-items: center;        /* 交叉轴居中 ★万能垂直居中 */  
align-items: flex-start;    /* 起点对齐 */  
align-items: flex-end;      /* 终点对齐 */  
align-items: stretch;      /* 拉伸填满（默认） */
```

④ flex-wrap（换行）

```
flex-wrap: nowrap;          /* 不换行（默认，会压缩） */  
flex-wrap: wrap;            /* 自动换行 */
```

⑤ align-content（多行对齐，需 wrap 配合）

- 类似 justify-content，但作用于交叉轴的多行

⑥ flex-flow（前两个的简写）

```
flex-flow: row wrap;        /* direction + wrap 合并写法 */
```

3. 子项属性

属性	作用
flex: 1;	自动平分剩余空间（最常用）
flex: 0 0 200px;	固定 200px，不伸缩
align-self	覆盖父级的 align-items，单独调整某个子项

4. 🌟 Flex 万能居中

```
/* 让子元素水平、垂直完全居中 */
.parent {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

考试高频大题考点：用 Flex 实现水平垂直居中。

【选择题例题】

例题1：Flex 布局中，让子元素在交叉轴居中使用？

- A. justify-content: center; B. align-items: center; C. text-align: center; D. flex: center;

答案：B

例题2：Flex 布局中，让子元素两端贴边、中间等距分布应使用？

- A. justify-content: center; B. justify-content: space-around;
C. justify-content: space-between; D. justify-content: flex-end;

答案：C

十、文本样式 & 字体样式（选择填空）

CSS 属性	作用	常用值
color	文字颜色	red #ff0000 rgb(255,0,0)
font-size	字号	16px 1em 100%
font-weight	粗细	bold (700) normal (400)
font-style	是否倾斜	normal italic
font-family	字体	"微软雅黑", Arial, sans-serif
text-align	水平对齐	left center right
line-height	行高	行高 = 容器高度 → 垂直居中

CSS 属性	作用	常用值
text-indent	首行缩进	text-indent: 2em; 缩进两字符
text-decoration	文本修饰	none underline line-through
letter-spacing	字间距	2px
word-spacing	词间距	5px

高频考点：行高 = 盒子高度可实现单行文本垂直居中。

十一、定位 position（期末难点大题）

1. 四种定位方式

定位类型	属性值	是否脱离文档流	参考点
默认	static	✗	正常文档流
相对定位	relative	✗（占位）	相对于自己 原来位置
绝对定位	absolute	✓（不占位）	相对于最近的非 static 父级
固定定位	fixed	✓（不占位）	相对于 浏览器窗口

2. 子绝父相

```
.father {
  position: relative; /* 父设相对定位，作为参照 */
}
.son {
  position: absolute; /* 子设绝对定位，相对于父 */
  top: 0;
  left: 0;
}
```

"子绝父相"：子元素绝对定位、父元素相对定位，这是最常用的定位组合。

3. z-index 层级

- 只对定位元素（非 static）生效
- 值越大，越在上层显示
- 默认值 auto ，相当于 0
- 父子关系时，子元素永远在父元素之上

【选择题例题】

例题1：以下哪种定位方式会使元素脱离标准文档流？

- A. static B. relative C. absolute D. 以上都是

答案：C

例题2：绝对定位元素是相对于哪个元素进行定位的？

- A. 浏览器窗口 B. 最近的非 static 定位的父元素
C. body D. 文档流中前一个元素

答案：B

十二、CSS3 拓展考点（期末考试新增方向）

1. 圆角 border-radius

```
border-radius: 10px;           /* 四个角统一 */
border-radius: 50%;            /* 圆形（正方形） */
border-radius: 10px 20px;      /* 左上右下、右上左下 */
```

2. 盒阴影 box-shadow

```
box-shadow: 水平偏移 垂直偏移 模糊半径 颜色;
box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0,0,0,0.3);
```

3. 新增题型与解析

3.1 选择题练习

1. 下列哪个 DOM 方法返回第一个匹配的元素？

- A. document.getElementsByClassName(".item")
B. document.querySelector(".item")
C. document.querySelectorAll(".item")
D. document.getElementById(".item")

答案：B 解析：querySelector 返回第一个匹配的 CSS 选择器元素。

2. 以下哪个属性适合让下拉菜单列表相对于父容器定位？

- A. position: relative;
B. position: absolute;
C. position: fixed;
D. position: static;

答案：B 解析：下拉菜单常设置 position: absolute;，使其相对于最近的定位父容器定位。

3. 要让点击页面其他位置时关闭下拉菜单，JS 中常用哪个方法判断点击目标？
- A. `event.preventDefault()`
 - B. `event.stopPropagation()`
 - C. `closest()`
 - D. `querySelector()`

答案：C 解析： `closest('.dropdown')` 可以判断点击是否发生在菜单内部。

4. 下列哪种写法可以通过 JS 修改元素的纯文本内容？
- A. `element.text = "新文本";`
 - B. `element.textContent = "新文本";`
 - C. `element.innerHTML = "新文本";`
 - D. `element.value = "新文本";`

答案：B 解析： `textContent` 设置纯文本，不解析 HTML。

3.2 题目解析要点

- DOM 操作是前端大题核心，常考 `querySelector`、`querySelectorAll`、`classList`、`innerHTML`、`textContent`。
- 事件处理重点为 `click`、`preventDefault()`、`stopPropagation()`、事件委托与 `closest()`。
- 下拉菜单题通常配合 `position: absolute;`，轮播图题通常配合 `transform` 和 `transition` 实现切换效果。
- 题目解析中，先明确“元素获取”、“显示隐藏”、“事件行为”三个点，答题更有条理。

5. 单位 em vs rem

单位	参照对象
em	相对于父元素的 font-size
rem	相对于根元素 html 的 font-size

常用技巧： `html { font-size: 62.5%; }` 这样 `1rem = 10px`，便于计算。

8. 轮播图与下拉菜单大题（重点）

8.1 轮播图大题

题目要求：实现一个简单的轮播图，包含多张图片、左右切换按钮、自动轮播、悬停暂停。

HTML 结构：

```
<div class="carousel">
  <div class="slides">
    <div class="slide active"></div>
    <div class="slide"></div>
    <div class="slide"></div>
  </div>
  <button class="prev">&lt;</button>
  <button class="next">&gt;</button>
</div>
```

CSS 关键点：

```
.carousel { position: relative; width: 600px; overflow: hidden; }
.slides { display: flex; transition: transform 0.5s ease; }
.slide { min-width: 100%; }
.slide img { width: 100%; display: block; }
button { position: absolute; top: 50%; transform: translateY(-50%); }
.prev { left: 10px; }
.next { right: 10px; }
```

JavaScript 逻辑:

```
const slides = document.querySelectorAll('.slide');
let index = 0;
function showSlide(i) {
  index = (i + slides.length) % slides.length;
  document.querySelector('.slides').style.transform = `translateX(${ -index * 100}% )`;
}
let timer = setInterval(() => showSlide(index + 1), 3000);

const carousel = document.querySelector('.carousel');
carousel.addEventListener('mouseenter', () => clearInterval(timer));
carousel.addEventListener('mouseleave', () => timer = setInterval(() => showSlide(index + 1), 3000));

document.querySelector('.prev').addEventListener('click', () => showSlide(index - 1));
document.querySelector('.next').addEventListener('click', () => showSlide(index + 1));
```

解析:

- 轮播图的核心是把所有图片横向排成一排, 并通过 `transform: translateX(...)` 平移来切换视窗内的图片。
- `transition` 提供平滑动画, `setInterval` 实现自动轮播, `mouseenter / mouseleave` 实现悬停暂停。
- 左右按钮通过改变 `index` 值实现向前或向后切换。

8.2 下拉菜单大题

题目要求: 实现一个标准下拉菜单, 点击按钮展开/收起菜单, 点击页面其他区域时自动关闭。

HTML 结构:

```
<div class="dropdown">
  <button class="dropdown-toggle">菜单</button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">选项一</a></li>
    <li><a href="#">选项二</a></li>
    <li><a href="#">选项三</a></li>
  </ul>
</div>
```

CSS 关键点:

```
.dropdown { position: relative; display: inline-block; }
.dropdown-menu { position: absolute; top: 100%; left: 0; display: none; background: #fff; border: 1px solid #ccc; }
.dropdown-menu.show { display: block; }
.dropdown-menu li { list-style: none; }
.dropdown-menu a { display: block; padding: 8px 12px; text-decoration: none; }
```

JavaScript 逻辑：

```
const toggle = document.querySelector('.dropdown-toggle');
const menu = document.querySelector('.dropdown-menu');
toggle.addEventListener('click', () => {
  menu.classList.toggle('show');
});

document.addEventListener('click', (e) => {
  if (!e.target.closest('.dropdown')) {
    menu.classList.remove('show');
  }
});
```

解析：

- 下拉菜单通过 display: none/block 或类切换控制显示隐藏。
- position: absolute 让菜单相对于父元素定位，top:100% 放在按钮下方。
- click 事件委托配合 closest() 判断点击是否发生在菜单内部，防止点击其他地方时不关闭。

十三、JavaScript 基础

1. JavaScript 的三种引入方式

方式	写法	位置
行内 JS	onclick="alert('hi')"	标签的事件属性中
内部 JS	<script> 标签	HTML 的 <body> 末尾
外部 JS	<script src="script.js">	独立 .js 文件

推荐：外部 JS，放在 </body> 之前，避免阻塞页面渲染。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>页面</title>
</head>
<body>
  <!-- 页面内容 -->
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

2. 变量与数据类型

变量声明

```
var a = 10;      // 旧写法，有函数作用域问题
let b = 20;      // 块级作用域，推荐
const c = 30;    // 常量，不可重新赋值
```

基本数据类型

类型	示例	说明
Number	10 3.14	数字，不分整数和小数
String	"hello" 'world'	字符串，单引号双引号均可
Boolean	true false	布尔值
Undefined	let x;	声明但未赋值
Null	let x = null;	空值（主动设置）

检测数据类型

```
typeof 10;        // "number"
typeof "abc";     // "string"
typeof true;      // "boolean"
typeof undefined; // "undefined"
typeof null;      // "object"（历史遗留问题，注意）
```

【选择题例题】

例题：以下变量声明中，哪个声明的变量不能被重新赋值？
A. let x = 10; B. const x = 10; C. var x = 10; D. 都可以

答案：B

3. 运算符

算术运算符

```
+ - * / %（取余） **（幂运算）
```

比较运算符

```
== // 值相等（类型不同时自动转换，如 5=="5" 为 true）
=== // 值和类型都相等（推荐使用）
!= // 值不相等
!== // 值或类型不相等（推荐使用）
> < >= <=
```

逻辑运算符

`&&` // 与（且）
`||` // 或
`!` // 非

自增自减

`i++` // 先取值后加1
`++i` // 先加1后取值

【选择题例题】

例题：表达式 `"5" === 5` 的结果是？

A. true B. false C. "true" D. 报错

答案：B 解析：`===` 要求值和类型都相等，字符串 `"5"` 和数字 `5` 类型不同。

例题：考察以下程序片段：

```
var a = 10;  
var b = 20;  
var c = a++ + b--;
```

下面哪个选项表示变量 `c` 的值？

A. 30 B. 31 C. 32 D. 33

答案：A 解析：`a++` 先返回 10 再自增，`b--` 先返回 20 再自减，`c = 10 + 20`。

例题：有以下代码：

```
var a = 10;  
function test(){  
    var a = 20;  
    console.log(a);  
}  
test();  
console.log(a);
```

输出结果是？

A. 10 20 B. 20 10 C. 20 20 D. 10 10

答案：B 解析：函数内部 `a` 为局部变量 20，外部全局 `a` 为 10。

例题：以下可以获取系统当前日期的是？

A. `Date k = new Date()` B. `var k = new Date();` C. `var k = new date()` D. 以上说法均不对

答案：B

4. 条件语句

if / else if / else

```
let score = 85;

if (score >= 90) {
  console.log("优秀");
} else if (score >= 60) {
  console.log("及格");
} else {
  console.log("不及格");
}
```

switch

```
let day = 3;
switch (day) {
  case 1:
    console.log("周一");
    break;
  case 2:
    console.log("周二");
    break;
  default:
    console.log("其他");
}
```

三元运算符

```
let result = score >= 60 ? "及格" : "不及格";
```

【选择题例题】

例题：以下代码输出什么？

```
let x = 10;
if (x > 5) {
  console.log("A");
} else if (x > 8) {
  console.log("B");
} else {
  console.log("C");
}
```

A. A B. B C. C D. 报错

答案：A 解析：x > 5 为 true 就进入，后面的 else if 不会再执行。

5. 循环语句

for 循环

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
    console.log(i); // 输出 0 1 2 3 4  
}
```

while 循环

```
let i = 0;  
while (i < 5) {  
    console.log(i);  
    i++;  
}
```

do...while 循环

```
let i = 0;  
do {  
    console.log(i); // 至少执行一次  
    i++;  
} while (i < 5);
```

break 与 continue

- break：跳出整个循环
- continue：跳过当前次循环，继续下一次

【选择题例题】

例题：以下代码输出什么？

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
    if (i === 3) break;  
    console.log(i);  
}
```

A. 0 1 2 B. 0 1 2 3 C. 0 1 2 3 4 D. 0 1 2 4

答案：A 解析：i=3 时 break 跳出整个循环，所以只输出 0,1,2。

6. 数组

创建数组

```
let arr1 = [1, 2, 3, 4, 5];  
let arr2 = new Array(10); // 长度为10的空数组
```

常用属性和方法

```
arr.length;           // 数组长度
arr.push(6);           // 末尾添加（返回新长度）
arr.pop();             // 末尾删除（返回删除项）
arr.unshift(0);        // 开头添加
arr.shift();           // 开头删除
arr.indexOf(3);         // 查找元素索引（不存在返回 -1）
arr.includes(3);        // 是否包含（返回 true/false）
arr.join("-");          // 拼接为字符串 "1-2-3"
```

遍历数组

```
let arr = [10, 20, 30];

// 方式一：for 循环
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  console.log(arr[i]);
}

// 方式二：for...of
for (let val of arr) {
  console.log(val);
}

// 方式三：forEach（简写）
arr.forEach(function(item, index) {
  console.log(index, item);
});
```

【选择题例题】

例题： [1, 2, 3].push(4) 的返回值是？

A. [1, 2, 3, 4] B. 4 C. undefined D. 报错

答案：B 解析： push() 返回新数组的长度。

7. 函数

函数定义方式

```
// 声明式（推荐）
function add(a, b) {
    return a + b;
}

// 表达式式
let add = function(a, b) {
    return a + b;
};

// 箭头函数（ES6）
let add = (a, b) => a + b;
```

参数与返回值

- 参数可以有默认值：function greet(name = "访客")
- 无 return 语句时返回 undefined

作用域

- **全局作用域**：函数外声明的变量，到处可用
- **局部作用域**：函数内声明的变量（let / const），仅在函数内可用
- **块级作用域**：{} 内用 let / const 声明，仅在该块内可用

【选择题例题】

例题：以下代码的输出是？

```
let x = 10;
function test() {
    let x = 20;
    console.log(x);
}
test();
console.log(x);
```

A. 10 10 B. 20 20 C. 20 10 D. 10 20

答案：C 解析：函数内的 x 是局部变量，不影响全局 x。

8. 对象

创建对象

```
// 方式一：字面量
let student = {
  name: "张三",
  age: 20,
  sayHi: function() {
    console.log("你好，我是" + this.name);
  }
};

// 方式二：new Object()
let student = new Object();
student.name = "张三";
student.age = 20;
```

访问属性

```
student.name;      // 点语法
student["name"];   // 方括号语法（属性名含特殊字符时用）
```

遍历对象

```
for (let key in student) {
  console.log(key, student[key]);
}
```

【选择题例题】

例题：以下代码输出什么？

```
let obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };
console.log(obj["a"]);
```

A. 1 B. "a" C. undefined D. 报错

答案：A

9. DOM 操作

DOM 概念

DOM（Document Object Model）：将 HTML 文档解析为树形结构，JS 可以通过它操作页面元素。

获取元素

```
document.getElementById("id名");           // 通过 ID 获取（返回一个元素）
document.getElementsByClassName("类名");     // 通过类名获取（返回集合）
document.getElementsByTagName("标签名");     // 通过标签获取（返回集合）
document.querySelector("选择器");           // 通过 CSS 选择器获取（第一个）
document.querySelectorAll("选择器");        // 通过 CSS 选择器获取（所有）
```

操作元素内容

```
element.innerHTML = "<b>新内容</b>";        // 可解析 HTML 标签
element.textContent = "纯文本";             // 纯文本，不解析标签
```

操作元素样式

```
element.style.color = "red";
element.style.backgroundColor = "blue";     // CSS 属性用驼峰命名
element.style.fontSize = "20px";
```

操作元素属性

```
img.src = "new.jpg";
input.value = "新值";
input.type = "password";
element.setAttribute("class", "box");      // 设置属性
element.getAttribute("class");             // 获取属性
```

操作类名

```
element.classList.add("active");           // 添加类
element.classList.remove("active");        // 删除类
element.classList.toggle("active");        // 切换类（有则删，无则加）
element.classList.contains("active");      // 是否包含类
```

【选择题例题】

例题：以下哪个方法可以获取页面中匹配 CSS 选择器的第一个元素？

- A. document.getElement("div") B. document.querySelector("div")
C. document.query("div") D. document.find("div")

答案：B

10. 事件

常用事件

事件	触发时机
click	鼠标点击
mouseover	鼠标移入
mouseout	鼠标移出
keydown	键盘按下
keyup	键盘抬起
focus	获取焦点
blur	失去焦点
submit	表单提交
load	页面/资源加载完成
DOMContentLoaded	DOM 解析完成（不等待图片等资源）

绑定事件

```
// 方式一：on 属性（推荐）
btn.onclick = function() {
    alert("点击了");
};

// 方式二：addEventListener（可绑定多个）
btn.addEventListener("click", function() {
    alert("点击了");
});
```

事件对象

```
btn.onclick = function(event) {
    console.log(event.target); // 触发事件的元素
    console.log(event.type);  // 事件类型
    event.preventDefault();   // 阻止默认行为（如链接跳转）
    event.stopPropagation();   // 阻止事件冒泡
};
```

例题

```
// 点击按钮改变文字
let btn = document.getElementById("myBtn");
btn.onclick = function() {
    this.textContent = "已点击";
    this.style.backgroundColor = "green";
};
```

【选择题例题】

例题：要阻止表单提交的页面刷新，应使用？

- A. event.stopPropagation() B. event.preventDefault()
C. return true; D. event.cancel()

答案：B

11. BOM 常用对象

window 对象

```
alert("提示信息");           // 弹窗提示
prompt("请输入");             // 弹窗输入（返回字符串或 null）
confirm("确认吗？");          // 弹窗确认（返回 true/false）
console.log("输出到控制台");  // 控制台输出
```

定时器

```
// 一次性定时器：延迟执行
let timer = setTimeout(function() {
    console.log("3秒后执行");
}, 3000);
clearTimeout(timer);          // 取消定时器

// 循环定时器：间隔执行
let interval = setInterval(function() {
    console.log("每2秒执行一次");
}, 2000);
clearInterval(interval);      // 取消定时器
```

location 对象

```
location.href;                // 当前页面 URL
location.href = "https://..."; // 跳转到新页面
location.reload();             // 刷新页面
```

十四、简答题汇总

#	题目	页码
1	简述网页三层结构及其作用	§1.1
2	HTML 语义化的好处（至少 4 条）	§2.3
3	CSS 三种引入方式及优先级	§6.1
4	浮动的作用、副作用，如何清除浮动	§8
5	标准盒模型与怪异盒模型的区别	§7.2
6	行内元素、块级元素、行内块元素的区别	§2.2
7	get 和 post 方式的区别	§5.1
8	相对定位、绝对定位、固定定位的区别	§11.1
9	简述 BFC 及其触发条件	—
10	选择器优先级权重规则	§6.3

十五、大题模板

模板 1：完整 HTML 页面 + Flex 导航栏

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>导航栏</title>
  <style>
    * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
    .nav {
      display: flex;
      list-style: none;
      background: #333;
    }
    .nav li { flex: 1; text-align: center; }
    .nav a {
      display: block;
      color: #fff;
      text-decoration: none;
      padding: 15px 0;
    }
    .nav a:hover { background: #555; }
  </style>
</head>
<body>
  <ul class="nav">
    <li><a href="#">首页</a></li>
    <li><a href="#">关于</a></li>
    <li><a href="#">服务</a></li>
    <li><a href="#">联系</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

模板 2：表单页面

```
<form action="/submit" method="post">
  <label>用户名: <input type="text" name="username" required></label><br>
  <label>密码: <input type="password" name="password" required></label><br>
  <label>性别:
    <input type="radio" name="gender" value="male" checked> 男
    <input type="radio" name="gender" value="female"> 女
  </label><br>
  <label>爱好:
    <input type="checkbox" name="hobby" value="read"> 阅读
    <input type="checkbox" name="hobby" value="sport"> 运动
  </label><br>
  <label>城市:
    <select name="city">
      <option value="beijing">北京</option>
      <option value="shanghai">上海</option>
    </select>
  </label><br>
  <input type="submit" value="提交">
  <input type="reset" value="重置">
</form>
```

模板 3：表格 + 合并单元格

```
<table border="1">
  <caption>课程表</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>时间</th>
      <th>周一</th>
      <th>周二</th>
      <th>周三</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>上午</td>
      <td>语文</td>
      <td>数学</td>
      <td rowspan="2">英语</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>下午</td>
      <td colspan="2">体育</td>
      <td rowspan="2">英语</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

十六、综合选择题强化训练

1. 以下属于 HTML5 新增语义化标签的是？

- A. <div> B. C. <header> D.

答案：C

2. 设置 box-sizing: border-box; 后，width 包含哪些部分？

- A. 仅 content B. content + padding C. content + padding + border D. content + margin

答案：C

3. 以下哪个 CSS 属性可以实现首行缩进两个字符？

- A. text-indent: 2em; B. padding-left: 2em; C. margin-left: 2em; D. letter-spacing: 2em;

答案：A

4. Flex 布局中，justify-content: center; 的作用是？

- A. 垂直居中 B. 水平居中 C. 两端对齐 D. 基线对齐

答案：B

5. 以下清除浮动的方法中，企业推荐的标准写法是？

- A. 额外标签法 B. overflow: hidden C. after 伪元素法 D. float: none

答案：C

6. 关于 position: relative; 的描述，正确的是？

- A. 脱离文档流 B. 相对于浏览器窗口定位
C. 相对于自身原来位置偏移 D. 相对于最近已定位父级

答案：C

7. z-index 属性对以下哪个定位方式无效？

- A. absolute B. relative C. fixed D. static

答案：D

8. 以下哪个不是表格标签？

- A. <table> B. <tr> C. <td> D.

答案：D

9. 要让浮动元素父级不被塌陷，以下不能解决问题的是？

- A. overflow: hidden; B. clear: both; 空标签 C. float: left; D. after 伪元素清除

答案：C

10. 以下 CSS 选择器优先级最高的是？

- A. div .box span B. #content .box C. .nav ul li D. *

答案：B

十七、易丢分的 20 个坑

1. **✗ 行内元素不能设置宽高**（span 设 width 无效）
2. **✗ a 标签必须加 href**，否则不是链接
3. **✗ 单选框必须同 name** 才互斥
4. **✗ 浮动脱离流**，父盒子不设高度会塌陷
5. **✗ margin 塌陷**（父子）和 **margin 合并**（兄弟）
6. **✗ 绝对定位父级要加相对定位**（子绝父相）
7. **✗ z-index 对非定位元素无效**
8. **✗ 图片底部默认有 3px 留白**（行内块基线对齐问题）
9. **✗ 标签大小写敏感？** HTML 不区分大小写，但 XHTML 要求小写，**建议一律小写**
10. **✗ 路径层级写错** 直接 0 分，注意 ../ 用法
11. **✗ 表单控件必须加 name** 才能提交数据
12. **✗ input 是单标签**，不需要闭合
13. **✗ text-align: center;** 只对行内/行内块有效，块级元素需 margin: 0 auto;
14. **✗ 后代选择器 div p 和 子代选择器 div>p 不一样**
15. **✗ 行内块元素之间有 默认间隙**（换行符/空格导致）

十八、真题风格50道练习题

1. 以下哪个标签属于 HTML 文档的 <head> 区域内容？
A. <h1> B. <title> C. <section> D. <footer>

答案：B 解析：<title> 必须写在 <head> 中，<h1> 和 <section> 在 <body> 内。

2. 下列哪个属性可以让图片在点击后跳转到另一个页面？
A. href B. src C. alt D. action

答案：A 解析：href 写在 <a> 标签上，链接点击时导航；src 是图片路径。

3. 正确的图片链接写法是？
A. B.
C. D.

答案：A 解析：链接包裹图片，点击图片触发链接。

4. 以下哪个 HTML 标签不是表格标签？
A. <tbody> B. <tr> C. <td> D. <form>

答案：D 解析：<form> 用于表单，不属于表格结构。

5. 表格中 rowspan="2" 的含义是？
A. 横向跨两列 B. 纵向跨两行 C. 行高为 2 倍 D. 列宽为 2 倍

答案：B 解析：rowspan 控制垂直方向跨行。

6. 在 CSS 中，选择 div 内所有 span 的正确写法是？
A. div span B. div > span C. div + span D. div ~ span

答案：A 解析：空格表示后代选择器，包含所有嵌套的 span。

7. 下列哪个选择器只选中直接子元素?

- A. `div span` B. `div > span` C. `div span:first-child` D. `div ~ span`

答案: B 解析: `>` 表示直接子代。

8. CSS `:last-child` 伪类匹配哪一个元素?

- A. 第一个子元素 B. 最后一个子元素 C. 第三个子元素 D. 所有子元素

答案: B 解析: `:last-child` 匹配父元素中最后一个子元素。

9. `z-index` 只对哪些元素生效?

- A. 所有元素 B. 定位元素 C. 行内元素 D. 块级元素

答案: B 解析: `z-index` 仅对 `position` 不是 `static` 的元素生效。

10. 清除浮动最常用的 CSS 语句是?

- A. `clear: both;` B. `float: none;` C. `overflow: hidden;` D. `display: block;`

答案: A 解析: `clear: both;` 可让元素避开左右浮动。

11. 如果一个元素的 `margin` 为 `10px 20px`, 左右外边距是多少?

- A. `10px` B. `20px` C. `30px` D. `40px`

答案: B 解析: 两个值时, 上下为第一个, 左右为第二个。

12. 以下哪种写法不是相对路径?

- A. `./img/pic.jpg` B. `../img/pic.jpg` C. `/img/pic.jpg` D. `img/pic.jpg`

答案: C 解析: 以 `/` 开头为从根目录开始的绝对路径。

13. 要在浏览器标签页显示文本, 应使用哪个标签?

- A. `<title>` B. `<h1>` C. `<head>` D. `<meta>`

答案: A 解析: `<title>` 定义页面标题。

14. 下列哪个是 HTML 注释写法?

- A. `<!-- 注释 -->` B. `// 注释` C. `/* 注释 */` D. `## 注释`

答案: A 解析: HTML 注释使用 `<!-- -->`。

15. 如果要让一个块级元素水平居中, 常用写法是?

- A. `text-align: center;` B. `margin: 0 auto;` C. `display: inline;` D. `float: center;`

答案: B 解析: 块级元素水平居中用 `margin:0 auto`。

16. `inline-block` 元素最主要特点是什么?

- A. 不占行 B. 占整行 C. 既可设置宽高又可在一行内显示 D. 只能设置高度

答案: C 解析: 行内块元素可设置宽高且不独占一行。

17. CSS `box-sizing: border-box;` 的作用是?

- A. 宽度只包含内容区 B. 宽度包含内容、内边距和边框 C. 宽度包含外边距 D. 宽度为自动

答案: B 解析: `border-box` 让 `width` 包含 `padding` 和 `border`。

18. HTML `input` 标签是否需要闭合?

- A. 是 B. 否 C. 视浏览器而定 D. 只有 `type="text"` 需要

答案：B 解析：<input> 为自闭合单标签。

19. label 标签的 for 属性作用是什么？

- A. 设定样式 B. 绑定输入控件 C. 定义表单名称 D. 设置默认值

答案：B 解析：for 与 input 的 id 绑定，点击标签激活控件。

20. 要让 textarea 有默认文本，应使用哪一个属性？

- A. placeholder B. value C. text D. default

答案：A 解析：textarea 的默认提示用 placeholder。

21. 以下哪个不是合法的 HTML5 表单提交方式？

- A. get B. post C. put D. delete

答案：C 解析：HTML 表单只支持 get 和 post。

22. 要使链接在新窗口打开，应设置哪个属性？

- A. target="_blank" B. rel="noopener" C. href="new" D. open="new"

答案：A 解析：target="_blank" 表示新窗口或新标签。

23. 下面哪个 CSS 属性控制文字颜色？

- A. background-color B. color C. font-size D. text-align

答案：B 解析：color 设置文本颜色。

24. 如何将文本居中且垂直置中？

- A. display:flex; justify-content:center; align-items:center; B. text-align:center; C. float:center; D. vertical-align:center;

答案：A 解析：Flex 可同时水平和垂直居中。

25. 以下哪个 CSS 属性用于设置字体大小？

- A. font-weight B. font-size C. line-height D. font-style

答案：B 解析：font-size 定义文字字号。

26. 当元素设置 position: absolute; 时，它会怎样？

- A. 保持文档流位置 B. 脱离文档流 C. 变成行内元素 D. 变成表格元素

答案：B 解析：绝对定位元素不占原有位置。

27. position: relative; top: 10px; 的行为是？

- A. 元素移出文档流 B. 元素相对于父元素移动 C. 元素相对于自身当前位置移动 D. 元素固定于窗口

答案：C 解析：相对定位相对于自己的原位置偏移。

28. 以下哪个 JavaScript 运算符用于严格相等比较？

- A. == B. === C. != D. !==

答案：B 解析：=== 比较值和类型。

29. let a = 5; a++; 执行后 a 的值为？

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 报错

答案：C 解析：a++ 先取值再自增，结果为 6。

30. 如果 `var x = 1; function f(){ var x = 2; } f(); console.log(x);` 输出是什么?

- A. 1 B. 2 C. undefined D. 报错

答案: A 解析: 函数内 `x` 为局部变量, 不影响外部全局 `x`。

31. 以下哪一项不是数组方法?

- A. `push()` B. `pop()` C. `shift()` D. `split()`

答案: D 解析: `split()` 是字符串方法。

32. `document.querySelectorAll(".box")` 返回什么?

- A. 单个元素 B. 元素集合 C. 字符串 D. 布尔值

答案: B 解析: `querySelectorAll` 返回所有匹配元素的集合。

33. 要获取按钮点击事件的触发元素, 使用 `event` 对象的哪个属性?

- A. `event.target` B. `event.value` C. `event.src` D. `event.name`

答案: A 解析: `event.target` 表示事件真实来源。

34. 以下哪个不是 BOM 对象?

- A. `window` B. `location` C. `document` D. `navigator`

答案: C 解析: `document` 属于 DOM, 不属于 BOM。

35. `setInterval` 和 `setTimeout` 的区别是?

- A. `setInterval` 只执行一次, `setTimeout` 循环执行
B. `setInterval` 循环执行, `setTimeout` 执行一次
C. 两者相同
D. `setTimeout` 更快

答案: B 解析: `setInterval` 定时循环, `setTimeout` 延迟单次执行。

36. `Math.random()` 返回什么范围的值?

- A. 0 到 1 (含 1) B. 0 到 1 (不含 1) C. -1 到 1 D. 1 到 100

答案: B 解析: `Math.random()` 返回 `[0,1)` 的伪随机数。

37. `input` 标签如果没有设置 `name`, 会有什么后果?

- A. 无法显示 B. 无法提交该控件值 C. 无法获取焦点 D. 无法清空

答案: B 解析: 表单提交时只有带 `name` 的控件值会提交。

38. 要禁止用户输入文本框内容, 使用哪个属性?

- A. `readonly` B. `disabled` C. `hidden` D. `readonly="false"`

答案: A 解析: `readonly` 可读取但不可编辑, `disabled` 会禁用并不提交。

39. 以下哪个标签可以定义网页主体内容?

- A. `<main>` B. `<script>` C. `<style>` D. `<meta>`

答案: A 解析: `<main>` 表示页面的主内容区域。

40. 哪个标签用于定义导航链接区域?

- A. `<nav>` B. `<header>` C. `<section>` D. `<aside>`

答案: A 解析: `<nav>` 是导航区域语义标签。

41. CSS border-collapse: collapse; 应写在哪个元素上?

- A. table B. td C. tr D. th

答案: A 解析: 合并表格边框样式应写在 table 上。

42. 以下哪个标签可以嵌套在 中?

- A. B. <tr> C. <td> D. <option>

答案: A 解析: 无序列表只能包含 项。

43. display: none; 和 visibility: hidden; 的区别是?

- A. 都相同 B. display:none 不占空间, visibility:hidden 占空间
C. display:none 占空间, visibility:hidden 不占空间 D. 不能同时使用

答案: B 解析: display:none 元素不显示且不占布局空间。

44. 下列哪种写法可以把 div 背景设为蓝色?

- A. div { color: blue; } B. div { background-color: blue; }
C. div { font-color: blue; } D. div { bg: blue; }

答案: B 解析: 背景颜色用 background-color。

45. element.classList.add("active") 的作用是什么?

- A. 删除类 active B. 切换类 active C. 添加类 active D. 检查类 active

答案: C 解析: add() 用于添加类名。

46. 下面哪个语句会将字符串转换为数字?

- A. Number("12") B. String(12) C. Boolean("12") D. parseStr("12")

答案: A 解析: Number() 将值转换为数字类型。

47. event.preventDefault() 的功能是什么?

- A. 阻止事件冒泡 B. 阻止默认浏览器行为 C. 阻止代码执行 D. 取消定时器

答案: B 解析: 用于阻止默认行为, 如链接跳转或表单提交。

48. document.querySelector("#id") 和 document.getElementById("id") 的区别是?

- A. 前者返回元素集合 B. 后者返回单个元素 C. 语法不同, 结果相同
D. 前者只能选择类名

答案: C 解析: 两者都返回单个元素, 但 querySelector 使用 CSS 选择器语法。

49. 下列 JS 代码输出结果是什么?

```
var x = 5;  
var y = x++ + ++x;  
console.log(y);
```

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

答案: B 解析: x++ 先返回 5 后自增, ++x 先自增变 7 后返回, 5+7=12 (注意 x 先变成 6, 再 ++ 变 7)。

50. 以下哪个写法可以创建一个新的 Date 对象并输出当前年份?

- A. let d = new Date(); console.log(d.getFullYear()); B. let d = Date(); console.log(d.getFullYear());
C. let d = new date(); console.log(d.getFullYear()); D. let d = new Date(); console.log(d.year);

答案：A 解析：正确的构造函数为 `new Date()`，并用 `getFullYear()` 获取年份。

- 16. **✗** `border-collapse: collapse;` **必须写在 table 上**
- 17. **✗** `<!DOCTYPE html>` **必须写在第一行**，前面不能有空行
- 18. **✗** 表格中用 `colspan` **合并列**、`rowspan` **合并行**，方向别弄反
- 19. **✗** **内部样式表** `<style>` **必须在 <head> 中**
- 20. **✗** **链接伪类顺序**不能乱：`link` → `visited` → `hover` → `active` (LVHA)

 折木柯南 祝群友们期末满分，加油喵！

十七、例题题库

一、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1. Web 标准中，负责网页内容和结构的是（）。

- A. HTML
- B. CSS
- C. JavaScript
- D. 数据库

答案：A

考点：HTML 负责网页内容与结构，CSS 负责样式，JavaScript 负责行为。

2. 声明 HTML 文档采用 UTF-8 字符编码，正确的是（）。

- A. `<meta name="UTF-8">`
- B. `<meta charset="UTF-8">`
- C. `<charset>UTF-8</charset>`
- D. `<meta code="UTF-8">`

答案：B

考点：HTML5 推荐使用 `<meta charset="UTF-8">` 声明字符编码。

3. 下列标签中，语义上表示页面导航区域的是（）。

- A. `<section>`
- B. `<aside>`
- C. `<nav>`
- D. `<footer>`

答案：C

考点：`<nav>` 是导航区域语义标签，适合放置菜单链接。

4. 使 `audio` 元素显示浏览器默认播放控件，应添加（）。

- A. `autoplay`
- B. `controls`
- C. `loop`
- D. `muted`

答案：B

考点：`controls` 属性启用浏览器默认播放控件；`autoplay` 自动播放。

5. 用于输入电子邮箱且可触发浏览器基础格式校验的控件是 ()。

- A. `<input type="text">`
- B. `<input type="url">`
- C. `<input type="email">`
- D. `<input type="number">`

答案: C

考点: `type="email"` 可触发浏览器内置邮箱格式校验。

6. 选择紧接在 `h2` 后面的第一个 `p` 元素, 应使用 ()。

- A. `h2 p`
- B. `h2 > p`
- C. `h2 + p`
- D. `h2 ~ p`

答案: C

考点: 相邻兄弟选择器 `+` 匹配紧接在前一个元素后的兄弟元素。

7. Flex 容器中用于设置主轴方向的属性是 ()。

- A. `flex-direction`
- B. `justify-content`
- C. `align-items`
- D. `flex-wrap`

答案: A

考点: `flex-direction` 决定主轴方向, `justify-content` 控制主轴对齐。

8. 执行 `var a=['HTML','CSS']; a.push('JS'); a.pop();` 后, `a.length` 为 ()。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案: B

考点: `push()` 添加元素, `pop()` 删除末尾元素, 长度恢复原值。

9. 下列可将字符串 `'25px'` 转换为整数 25 的方法是 ()。

- A. `Number('25px')`
- B. `parseInt('25px')`
- C. `Boolean('25px')`
- D. `String('25px')`

答案: B

考点: `parseInt()` 解析字符串开头的整数; `Number()` 解析失败返回 `NaN`。

10. 复制节点 `p` 及其全部后代节点, 应调用 ()。

- A. `p.cloneNode()`
- B. `p.cloneNode(false)`
- C. `p.cloneNode(true)`
- D. `p.copyNode(true)`

答案: C

考点: `cloneNode(true)` 复制节点及其后代; `false` 只复制自身。

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1. HTML 中表示不换行空格的字符实体是 ` `。

考点：字符实体用于显示特殊字符或空格。

2. Flex 布局中，使项目沿主轴两端对齐且项目间距相等可设置 `justify-content: space-between`。

考点：`space-between` 将项目分散并使首尾贴近两端。

3. 检测变量数据类型可以使用 `typeof` 运算符。

考点：`typeof` 返回值类型字符串，常用于类型判断。

4. 数组方法 `push` 可在数组末尾添加一个或多个元素。

考点：`push()` 返回新数组长度。

5. DOM 中创建一个新的 `li` 元素可写为 `document.createElement('li')`。

考点：`createElement()` 用于生成新的 DOM 元素节点。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 动态网页的内容可以随用户操作或数据变化而改变。(√)

考点：动态网页通常通过 JavaScript 或后端数据更新页面内容。

2. h1 到 h6 的数字越大，标题级别越高。(×)

考点：数字越大级别越低，h1 最高，h6 最低。

3. 一个 `ul` 元素的直接子元素通常为 `li`。(√)

考点：无序列表只能包含 `li` 作为直接子元素。

4. `video` 标签可以通过多个 `source` 子元素提供不同格式的视频文件。(√)

考点：多个 `source` 可以提高跨浏览器兼容性。

5. Flex 布局中 `justify-content` 一定控制水平方向对齐。(×)

考点：主轴方向可由 `flex-direction` 决定，`justify-content` 控制主轴对齐。

6. `opacity:0` 会让元素不可见，但元素仍占据原来的布局空间。(√)

考点：`opacity` 控制透明度，不改变布局。

7. NaN 与任何值进行相等比较都为 `false`，包括它自身。(√)

考点：NaN 是特殊值，任何相等比较都为 `false`。

8. `switch` 语句中，`break` 常用于阻止继续执行后续 `case`。(√)

考点：没有 `break` 会发生“贯穿”执行。

9. 箭头函数与普通函数的 `this` 绑定规则完全相同。(×)

考点：箭头函数没有自己的 `this`，继承外层作用域的 `this`。

10. `removeChild()` 需要由被删除节点的父节点调用。(√)

考点: `removeChild()` 由父节点调用并传入子节点。

四、阅读理解题（每题 5 分，共 20 分）

1. 说明三个项目在容器中的排列方向、主轴对齐方式和侧轴对齐方式。

答案: 项目从右到左排列; 主轴使用 `space-between` 两端对齐; 侧轴使用 `center` 居中。

考点: `flex-direction: row-reverse` 主轴反向; `justify-content: space-between` 主轴两端间距均分; `align-items: center` 侧轴居中。

2. 写出数组 `a` 和变量 `x` 的最终值。

答案: `a` 最终为 `[1, 4, 6, 2]`, `x` 为 `2`。

考点: `shift()` 删除并返回首元素; `unshift()` 在开头添加元素; `push()` 在末尾添加元素。

3. 写出两次 `console.log` 的输出, 并说明模板字符串中表达式的作用。

答案: 输出 `Lin:90` 和 `true`。

考点: 模板字符串 `${}` 内可嵌入表达式并自动求值; `in` 运算符用于检测对象属性。

4. 单击“添加”后页面会发生什么? 说明 `createElement`、`appendChild` 的作用。

答案: 页面会在 `ul` 末尾新增一个内容为“练习 DOM”的 `li` 元素。

考点: `createElement()` 创建新元素节点, `appendChild()` 将新节点追加到父节点末尾。

五、简述题（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述静态网页与动态网页的区别, 并各举一个典型应用场景。

答案: 静态网页内容固定、文件直接返回, 适合企业介绍页; 动态网页可依据用户或数据变化生成内容, 适合电商或论坛。

考点: 静态网页主要由 `HTML/CSS` 组成; 动态网页依赖 `JS/后端` 或数据库生成内容。

2. 写出 `HTML` 中无序列表、有序列表和定义列表的基本标签结构。

答案: 无序列表 `<ul><li>项目</li></ul>`; 有序列表 `<ol><li>项目</li></ol>`; 定义列表 `<dl><dt>术语</dt><dd>解释</dd></dl>`。

考点: `ul/ol` 包含 `li`, `dl` 包含术语 `dt` 与描述 `dd`。

3. 简述 `Flex` 布局中的容器、项目、主轴和侧轴, 并列三个常用容器属性。

答案: `Flex` 容器是设置 `display: flex` 的父元素, 项目是直接子元素; 主轴由 `flex-direction` 决定, 侧轴与主轴垂直; 常用属性: `flex-direction`、`justify-content`、`align-items`。

考点: 主轴对齐用 `justify-content`, 侧轴对齐用 `align-items`, 换行由 `flex-wrap` 控制。

4. 比较 `innerText` 与 `innerHTML` 的区别, 并说明创建、添加、删除节点分别使用哪些常用 `DOM` 方法。

答案: `innerText` 读写纯文本内容, `innerHTML` 读写 `HTML` 字符串并解析标签; 创建节点用 `createElement()`, 添加节点用 `appendChild()` 或 `insertBefore()`, 删除节点用 `removeChild()`。

考点: `innerHTML` 可插入 `HTML` 结构; `innerText` 更安全用于纯文本。

六、综合应用题（每项 5 分，共 20 分）

动态任务列表: 根据图示实现任务列表。用户在输入框中填写任务, 单击“添加任务”或按 `Enter` 键可新增; 勾选后任务呈完成状态; 单击“删除”移除任务。

1. HTML：写出标题、输入框、添加按钮和任务列表的主要结构，并为后续操作设置合适的 id/class。

答案：例如

```
<h2>今日任务</h2><div class="editor"><input id="taskText"><button id="addTask">添加任务</button></div><ul id="taskList"></ul>
```

。 考点：使用 id/class 便于 JS 获取元素和 CSS 样式。

2. CSS：使用 Flex 排列输入区；设置任务项的间距、边框以及 .done 完成状态（如删除线和灰色文字）。

答案：例如

```
.editor{display:flex;gap:10px}、.task{display:flex;gap:10px;padding:10px;border-bottom:1px solid #aaa}、  
.task.done span{text-decoration:line-through;color:#888}。
```

考点：Flex 方便输入区横向布局，状态类 .done 控制完成样式。

3. JavaScript/DOM：读取并清理输入内容，使用 createElement、innerText 和 appendChild 添加任务；空内容不添加。

答
案：

```
var text=input.value.trim(); if(!text) return; var li=document.createElement('li'); li.innerText=text; list.appendChild(li);
```

。 考点：trim() 去除空格，createElement() 创建新节点，appendChild() 插入父节点。

4. JavaScript/DOM：使用事件委托实现复选框切换 .done、删除按钮移除任务，并让输入框在 keydown 的 Enter 键下触发添加。

答案：绑定 list.addEventListener('click', ...)，判断 e.target.classList.contains('check') 或 .del，使用
li.classList.toggle('done', checked) 和

```
list.removeChild(li)； input.addEventListener('keydown', e => { if(e.key==='Enter') addTask(); })。
```

考点：事件委托减少绑定；键盘事件可提高交互体验；classList.toggle() 用于切换状态类。

参考答案与评分说明

- 单选题：1.A 2.B 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.B 9.B 10.C
- 填空题：1. 2. space-between 3. typeof 4. push 5. createElement
- 判断题：1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√
- 阅读理解题：答案见上题解析，要求写出关键点。
- 简述题：考点涉及静态/动态网页、列表标签结构、Flex 容器与轴、innerText/innerHTML 与 DOM 节点方法。
- 综合应用题评分：HTML 结构 5 分，CSS 样式 5 分，核心交互 5 分，扩展交互 5 分。